5. A szérum felhasználásának a karikaturista által sugallt módja is téves. Miért nem lenne hatékony az immunizált ló véréből „csapolt” szérum egyszerű elfogyasztása a diftéria ellen? (1 pont)

……

……

6. A tapasztalatok szerint a helyesen elkészített és szakszerűen beadott szérum használata is óvatosságot igényel. Első használatakor – például kígyómarás után – gyorsan megszünteti a veszélyt. Ha azonban másodszor is szükség van rá (újabb kígyómarás történt) és a felhasznált szérumot ugyanabból az állatfajból (pl. lóból) nyerték, mint első ízben, akkor *maga a szérum is* súlyos tüneteket (sokkot) idézhet elő. Mi a jelenség magyarázata? (1 pont)

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes
1	1	2	1	1	1	7

IX. Ribozimek 12 pont

Tanulmányozza át figyelmesen a szöveget, majd előzetesen szerzett ismereteit is felhasználva oldja meg a feladatokat!

„Nagy rejtély, hogy az evolúció során miképpen zajlott nukleinsavak és fehérjék „egymáshoz idomulása”. Ez a kérdés a molekuláris biológia „tyúk-tojás problémájának” tekinthető: melyikük jött létre elsőként? Amennyiben a nukleinsavak jelentek meg előbb az élet kialakulását megelőző kémiai evolúció során, akkor hogyan voltak képesek viszonylag pontosan lemásolni önmagukat – fehérjék nélkül? Ha pedig a fehérjék voltak az elsők, milyen információk, milyen minta alapján készültek?

A múlt század hatvanas és hetvenes éveiben a fehérjék tűntek a „mérkőzés” győztesének, 1982-ben azonban felfedezték, hogy egyes természetes biokémiai folyamatokban nem fehérjék, hanem RNS-molekulák szerepelnek biokatalizátorként (ún. ribozimek). Az RNS-ek enzimatikus aktivitása felvetette a gondolatot, hogy az élet (de legalábbis a kialakulásához vezető folyamat) egy olyan állapotban létezhetett, amelyben az RNS-molekulák töltötték be mind az információtárolás, mind pedig a katalizátorok (enzimek) szerepét. Az evolúció e feltételezett lépcsőfokát „RNS-világ”-nak nevezték el.

Egy fenékkel (molekuláris szerkezettel) azonban nem lehet két lovat megülni, így az RNS-világnak idővel bealkonyult. Az élet ugyanis „rájött" arra, hogy a genetikai állomány tárolása sokkal biztonságosabb, ha az információt hordozó szerves bázisokat két stabil molekulalánc közé zárja be (a DNS két cukorfoszfát lánca közé), amely így jóval kevésbé van

kitéve a környezet ártalmainak. (Dr. Koch Sándor biológus példájával élve: a DNS egy csukott, keménytáblás könyvhöz hasonló, ahol a lapokban rejlő információt a borítók védik.) A DNS-molekulák megjelenése után tehát az RNS már nem bizonyult elég „megbízhatónak” (stabilnak) ahhoz, hogy felvegye az információtárolásért folyó versenyt egy jóval konzervatívabb molekula-típussal.

A RNS-ek enzimként való kiszorítását viszont az egyre bonyolultabbá és sokoldalúbbá váló fehérjemolekulák végezhették el, mivel ezek éppen a rugalmasság és a változékonyság szimbólumai ebben az összehasonlításban (legalábbis ami az ún. aktív centrumukat, tehát a biokémiai folyamatokban ténylegesen szereplő részletüket illeti). A dinamikus fehérjemolekulákhoz képest az RNS-ek bizonyultak konzervatívnak – szerkezetük nem tette lehetővé azt az aktivitást, ami a fehérjékre volt jellemző.

Az egykor alapvető és úttörő szerepet játszó RNS-ek tehát két szék között a földre ülhettek, s mindkét fontos szerepüket elvesztették. A mai biológiai folyamatokban csak közvetítő szerepre vannak kárhoztatva.”

Simon Tamás: Közelebb az élet titkához (www.origo.hu)

1. Melyik felsorolás helytálló időrendi szempontból? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Kémiai evolúció, fizikai evolúció, biológiai evolúció.
B) Kémiai evolúció, biológiai evolúció, fizikai evolúció.
C) Biológiai evolúció, fizikai evolúció, kémiai evolúció.
D) Fizikai evolúció, kémiai evolúció, biológiai evolúció.
E) Fizikai evolúció, biológiai evolúció, kémiai evolúció.

2. Melyik igaz a ribozimekre? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) DNS-ből állnak.
B) RNS-ből állnak.
C) Enzimek.
D) Csak az RNS-világban léteztek.
E) A múlt század hatvanas éveiben fedezték fel őket.

Egy-egy mondatban magyarázza meg, hogy a szövegben szereplő szemléletes hasonlatok közül mit jelölnek a következők:

3. „egy csukott keménytáblás könyv” (1 pont)

……

……

4. „RNS-világ” (1 pont)

……

……

Az RNS molekulák „…a mai biológiai folyamatokban csak közvetítő szerepre vannak kárhoztatva” – olvashatjuk a cikkben. Hasonlítsa össze a *mai m*RNS molekulák és DNS molekulák fölépítését és működését!
A helyes válaszok betűjelét írja az üres négyzetekbe! Minden helyes válasz 1 pont.

A. A hírvivő (m) RNS-re igaz.
B. A DNS-re igaz.
C. Mindkettőre igaz.
D. Egyikre sem igaz.

5.	Ötféle szerves bázist tartalmaz.	
6.	Bázissorrendjét a DNS megfelelő szakaszának bázissorrendje szabja meg.	
7.	Eukariótákban a sejtmagból a riboszómákra kerül.	
8.	Alkotó egységeit cukor-foszfát kötések rögzítik.	
9.	Benne egymást követő bázishármasok határozzák meg a fölépülő fehérje aminosavsorrendjét.	
10.	Húszféle aminosav alkotja.	
11.	Térszerkezetére a kettős hélix jellemző.	
12.	Baktériumokban gyűrű alakú.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12